

# Рекомендации по установке камер на строительных площадках

---

Документ отвечает на требование раздела 4 технического задания: «рекомендации по установке камер видеонаблюдения на строительных площадках для получения достоверной аналитики и повышения качества сопоставления снимков с этапами строительных работ».

Рекомендации выведены из того, как устроен наш конвейер обработки, и привязаны к конкретным его местам — это не общие слова про видеонаблюдение.

---

## 1. Главное требование: камера не должна двигаться

Зоны выполнения работ задаются **полигонами в пикселях кадра**. Если камера сдвинулась или повернулась, полигоны перестают соответствовать местности, и машино-часы начинают приписываться не той работе. Это самая дорогая из возможных ошибок: она не выглядит как сбой, система продолжает уверенно выдавать неверные цифры.

### Что делать:

- жёсткое крепление на капитальную конструкцию, а не на временное ограждение, бытовку или мачту освещения, которые переставляют;
- фиксированный объектив либо запрет на использование поворотного механизма и трансфокатора после разметки зон;
- при неизбежном переносе камеры — обязательная повторная разметка зон через мастер настройки в интерфейсе.

Полезная практика: оставлять в кадре два-три неподвижных ориентира (угол капитального здания, опора, люк). По ним оператор за секунду определит, что ракурс уехал.

## 2. Высота и угол: снимать сверху вниз

Оптимальный угол наклона — **25–45° к горизонту**, высота установки **8–20 метров**.

Обоснование из конвейера: объект относится к зоне по **точке опоры** — центру нижней грани рамки. При съёмке почти горизонтально техника перекрывает друг друга, точка опоры уходит за чужой силуэт, и объект попадает не в ту зону. При виде сверху техника разнесена по кадру, и перекрытия минимальны.

Слишком большая высота тоже вредна: техника становится мелкой, детектор теряет её, а признаки движения (оптический поток внутри рамки) считаются по слишком малому числу пикселей и становятся шумными.

**Ориентир по размеру:** единица техники должна занимать **не менее 40×40 пикселей** в кадре. Для экскаватора длиной около 7 метров при разрешении Full HD это даёт максимальную дальность

порядка 80–100 метров.

### 3. Разрешение и интервал съёмки

**Разрешение: от 1920×1080.** Меньшее приводит к потере техники на дальнем плане. Большее (4K) полезно при широком фронте работ, но требует больше вычислений — система обрабатывает кадр с масштабированием до 640 пикселей по длинной стороне, поэтому выигрыш от 4K проявляется только на удалённых объектах.

**Интервал съёмки: 10–20 минут.** Это принципиальное проектное решение, а не компромисс. Расчёт машино-часов устроен так, что каждый кадр «отвечает» за интервал до следующего, поэтому:

- интервал чаще 5 минут не повышает точность суточных машино-часов, но кратно увеличивает объём хранения и стоимость обработки;
- интервал реже 30 минут делает оценку грубой: работа продолжительностью в полчаса может быть не замечена вовсе.

При 20-минутном интервале и рабочем дне с 7:00 до 18:00 получается около 35 кадров в сутки на камеру — на три порядка меньше, чем у систем, анализирующих видеопоток 25 кадров в секунду. Именно это делает решение дешёвым в эксплуатации.

**Непрерывная съёмка круглосуточно.** Ночные кадры не выбрасываются: они нужны, чтобы отличать «на площадке тишина» от «данных не хватило», и чтобы выявлять технику, оставленную на приколе.

### 4. Расстановка: какие точки закрывать

Одна камера редко закрывает площадку целиком. Минимально достаточный комплект:

**Обзорная камера на фронт работ.** Главная. Наводится на зону, где идёт текущий этап: котлован, пятно застройки, фундаментная плита. По ней считаются машино-часы и срабатывают правила несоответствия фронта и тишины.

**Камера на въезд-выезд.** Направлена на ворота. Позволяет считать рейсы самосвалов и бетоносмесителей — показатель ритма работы в ресурсном отпечатке. Для этой камеры угол ближе к горизонтальному допустим: здесь важно не положение в зоне, а сам факт проезда.

**Камеры по мере роста здания.** При переходе к надземной части обзорная камера с земли перестаёт видеть фронт работ. Заранее предусмотреть точку на соседнем здании или на башенном кране.

**Перекрывание зон между камерами** — 10–15 % по площади. Полное дублирование избыточно: система привязывает объект к зоне, а не к камере, и один и тот же экскаватор, видимый двумя камерами, будет посчитан дважды, если зоны пересекаются значительно.

## 5. Освещение и погода

Система сама оценивает качество каждого кадра по трём признакам: размытие (дисперсия лапласиана), ночь (средняя яркость), перекрытие объектива (доля однородных ячеек сетки). Кадр с итоговой оценкой ниже 0.5 исключается из расчёта, а если доля пригодных кадров за сутки падает ниже 60 %, система **не формирует отклонений вовсе** и честно сообщает о нехватке данных.

Чтобы это срабатывало как можно реже:

- **ИК-подсветка** обязательна, если на площадке ведутся ночные работы. Без неё ночные кадры будут отбрасываться, и вечерняя смена не попадёт в машино-часы;
- **козырёк над объективом** — от дождя, снега и прямого солнца в объектив на закате;
- **обогрев корпуса** для московской зимы — от обмерзания и запотевания;
- **регулярная очистка объектива**. Строительная пыль и бетонные брызги — основная причина деградации. Система обнаруживает залепленный объектив автоматически и помечает данные как недостоверные, но чинить это всё равно приходится руками. Разумный регламент — осмотр раз в неделю.

Солнце не должно светить в объектив в рабочие часы: в Москве это означает избегать направления камеры строго на юг и юго-запад.

## 6. Сеть и передача данных

Система не требует постоянного видеопотока — ей нужны **отдельные снимки по расписанию**. Это резко снижает требования к каналу.

- поддерживаются источники RTSP, HLS и папка со снимками — последний вариант позволяет работать с камерами, которые выгружают кадры на FTP или в облако оператора;
- при интервале 20 минут и разрешении Full HD одна камера генерирует порядка 20–40 МБ в сутки — это укладывается в мобильный интернет;
- перебои связи не критичны: пропущенные кадры уменьшают покрытие суток, система это видит и снижает доверие вместо того, чтобы выдавать недостоверные цифры;
- **точность часов камеры критична**. Время съёмки берётся из метки кадра и определяет, к каким суткам отнести машино-часы. Требуется синхронизация по NTP; расхождение больше нескольких минут искажает границы суток.

## 7. Что это даёт для сопоставления с этапами работ

Сведём рекомендации к тому, на что именно влияет каждая:

| Рекомендация               | На что влияет напрямую                                            |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Неподвижность камеры       | Корректность привязки техники к зоне, а значит — к строке графика |
| Угол 25–45°, высота 8–20 м | Снижение перекрытий, точность точки опоры                         |
| Размер техники от 40×40 рх | Полнота обнаружения, качество признаков состояния                 |
| Интервал 10–20 минут       | Точность суточных машино-часов и стоимость эксплуатации           |
| Камера на въезде           | Подсчёт рейсов — ритм в ресурсном отпечатке                       |
| ИК-подсветка               | Учёт ночных смен в машино-часах                                   |
| Чистота объектива          | Доля пригодных кадров, а значит — само наличие выводов            |
| Синхронизация времени      | Отнесение работ к правильным суткам графика                       |

Итог: достоверность аналитики определяется не столько моделью распознавания, сколько дисциплиной съёмки. Модель можно дообучить, а сдвинутую камеру за прошедший месяц — уже нет.